

Отчет по лабораторной работе № 5.
Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Данила Стариков
НПИбд-02-22

2024

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3	4
2.2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark	6
2.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3 . .	8
3	Выводы	12

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Выполнение работы

2.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

1. Запустили GNS3 VM и GNS3. Создали новый проект.
2. В рабочей области GNS3 разместили коммутатор Ethernet и два VPCS (рис. 1). Изменили название устройства, включив в имя устройства имя учётной записи. Коммутатору присвоили название `msk-dastarikov-sw-01`. Соединили VPCS с коммутатором. Отобразили обозначение интерфейсов соединения.



Рис. 1: Топология сети.

3. Задали IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запустили Start, например, PC-1, затем вызвали его терминал Console. Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд набрали `/?`. Для задания IP-адреса 192.168.1.11 в сети 192.168.1.0/24 ввели (рис. 2):

```
ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
```

4. Аналогичным образом задали IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2 (рис. 3):

```
ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
```

```
PC1-user> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-user : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-user> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-user> █
```

Рис. 2: Задание IP-адреса для PC-1.

```
PC2-user> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC2-user : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-user> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис. 3: Задание IP-адреса для PC-2.

5. Проверили работоспособность соединения между PC-1 и PC-2 с помощью команды `ping` (рис. 4 и 5).

```
PC1-user> ping 192.168.1.12

84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.759 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.903 ms
^C
```

Рис. 4: Отправка эхо-запроса от PC-1 к PC-2.

```
PC2-user> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.587 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.776 ms
^C
```

Рис. 5: Отправка эхо-запроса от PC-2 к PC-1.

6. Остановили в проекте все узлы (меню `GNS3 Control` → `Stop all nodes`).

2.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

1. Запустили на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика. Для этого щёлкнули правой кнопкой мыши на соединении, выбрали в меню **Start capture**. Запустился Wireshark, а в проекте GNS3 на соединении появится значок лупы.
2. В проекте GNS3 стартовали все узлы (меню **GNS3 Control** → **xStart/Resume all nodes**). В окне Wireshark отобразилась информация по протоколу ARP (рис. 6).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.008495	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
3	0.050457	00:50:79:66:68:...	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
4	0.058784	00:50:79:66:68:...	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
5	1.051173	00:50:79:66:68:...	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
6	1.059161	00:50:79:66:68:...	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
7	2.051913	00:50:79:66:68:...	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
8	2.060006	00:50:79:66:68:...	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)

Рис. 6: Просмотр перехваченных пакетов по протоколу ARP.

Оба устройства отправляют ARP-запросы для определения MAC-адресов устройств, чей IP-адрес им уже известен.

3. В терминале PC-2 посмотрели информацию по опциям команды **ping**, введя **ping /?**. Затем сделали один эхо-запрос в ICMP-моду к узлу PC-1 (рис. 7).

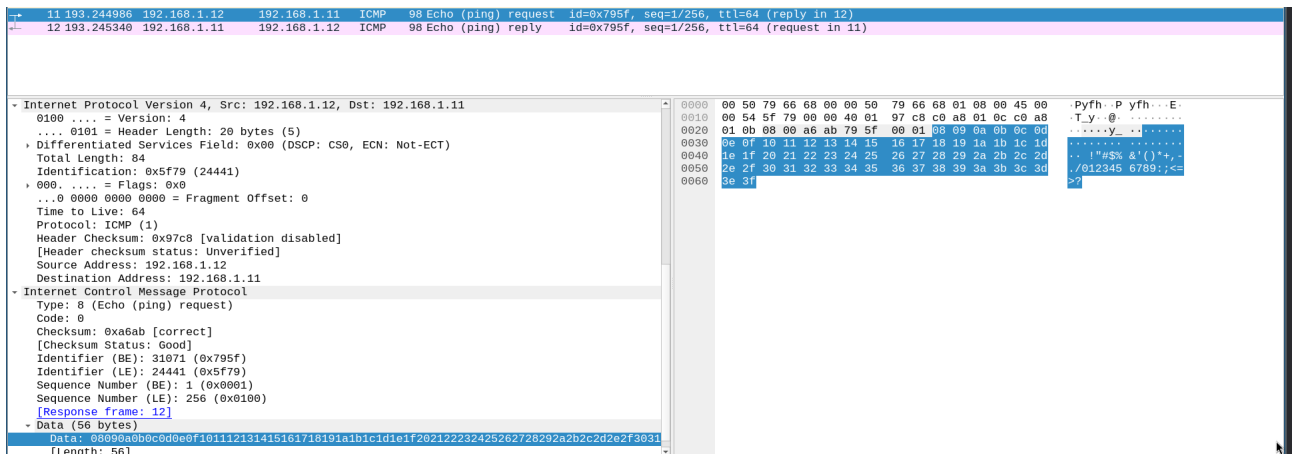


Рис. 7: Перехваченный пакет эхо-запроса в ICMP-моду.

4. Сделали один эхо-запрос в UDP-моду к узлу PC-1 (рис. 8 и 9).

```
PC2-user> ping 192.168.1.11 -2 -c 1

84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=1.204 ms
```

Рис. 8: Отправка эхо-запроса в UDP-моду.

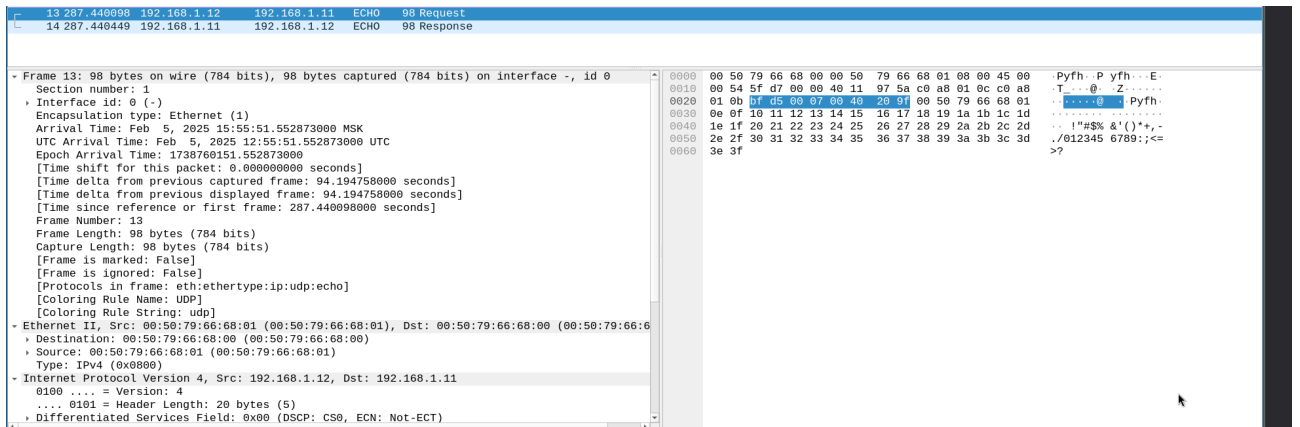


Рис. 9: Перехваченный пакет эхо-запроса в UDP-моду.

5. Сделали один эхо-запрос в TCP-моду к узлу PC-1 (рис. 10 и 11).

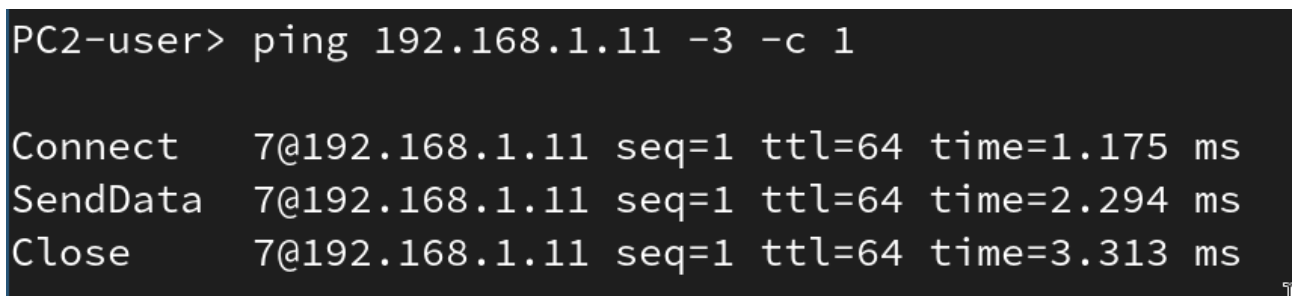


Рис. 10: Отправка эхо-запроса в TCP-моду.

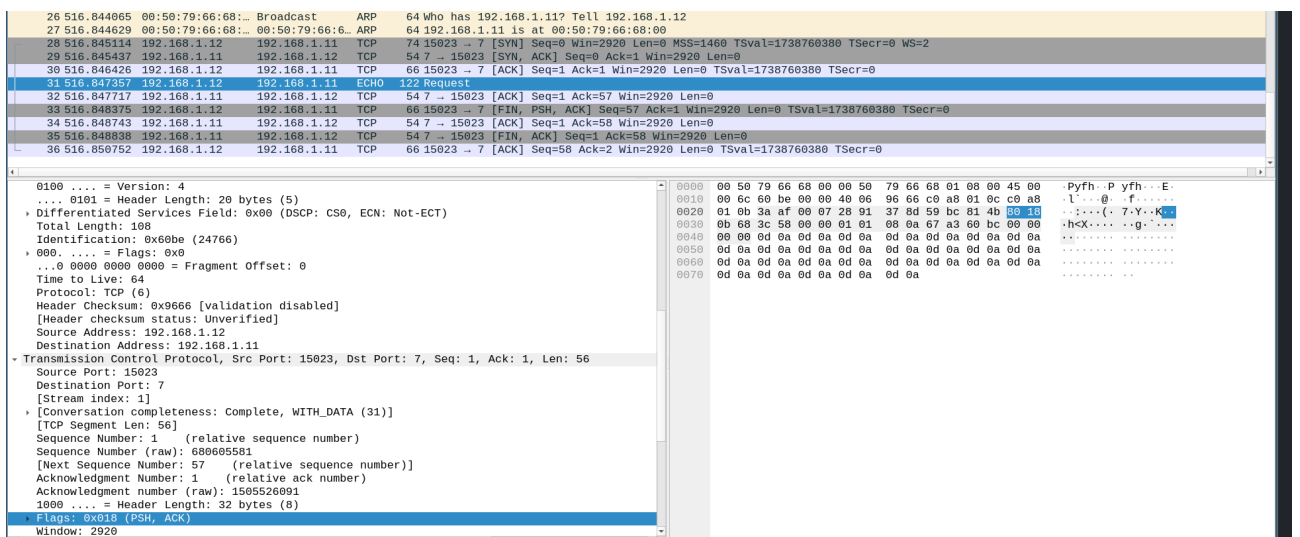


Рис. 11: Перехваченный пакет эхо-запроса в TCP-моду.

Для отправки TCP-пакета сначала выполняется процедура трехстороннего рукопожатия (TCP handshake), которое подробнее разбиралось в лабораторной работе №3. После установления соединения отправляется сам эхо-запрос.

6. Остановили захват пакетов в Wireshark.

2.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

1. Запустили GNS3 VM и GNS3. Создали новый проект.
2. В рабочей области GNS3 разместили VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS (рис. 12).

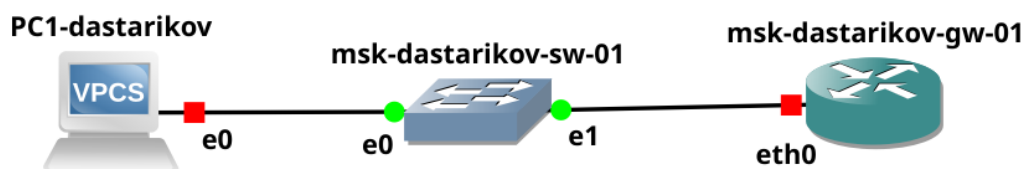


Рис. 12: Топология сети.

3. Изменили отображаемые названия устройств. Коммутатору присвоили название по принципу `msk-dastarikov-sw-0x`, маршрутизатору — по принципу `msk-dastarikov-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-dastarikov`, вместо `x` — порядковый номер устройства.
4. Включили захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.
5. Запустили все устройства проекта. Открыли консоль всех устройств проекта.
6. Настроили IP-адресацию для интерфейса узла PC1 (рис. 13):

```
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
save
show ip
```

```

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 192.168.1.10/24
GATEWAY       : 192.168.1.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 20004
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20005
MTU           : 1500

```

Рис. 13: Задание IP-адреса для PC-1.

7. Настроили маршрутизатор VyOS (рис. 14-17):

- (a) После загрузки ввели логин vyos и пароль vyos:

```

vyos login: vyos
Password:

```

- (b) Перешли в режим конфигурирования:

```

vyos@vyos$ configure
vyos@vyos#

```

- (c) Изменили имя устройства (вместо dastarikov укажите свою учётную запись):

```

vyos@vyos#set system host-name msk-dastarikov-gw-01

```

```

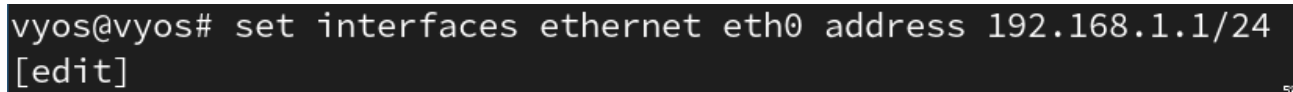
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dastarikov-gw-01
[edit]

```

Рис. 14: Изменение имени устройства.

- (d) Задали IP-адрес на интерфейсе eth0:

```
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
```



```
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
```

Рис. 15: Задание IP-адреса на интерфейсе eth0.

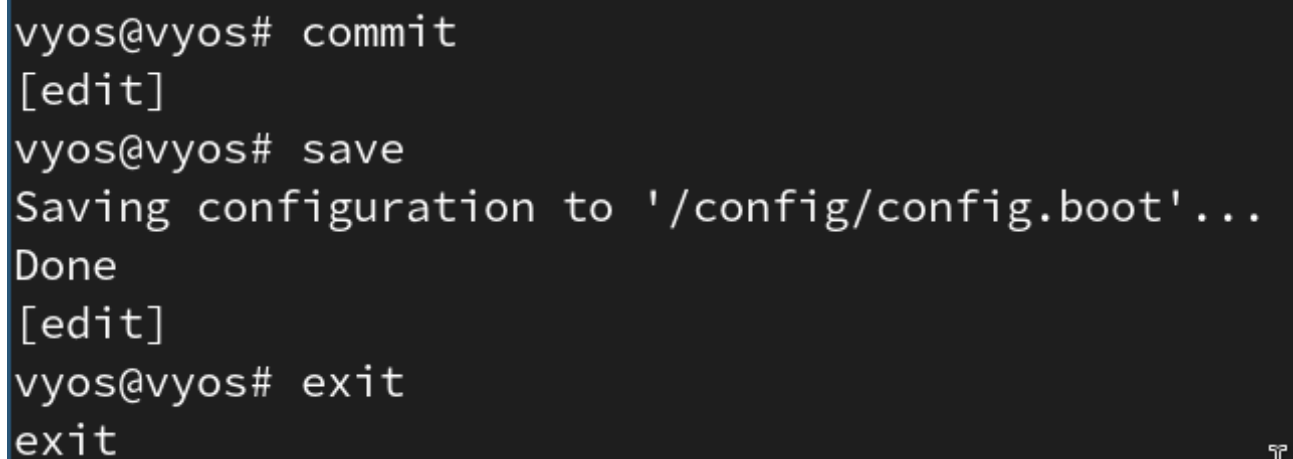
- (e) Посмотрели внесённые в конфигурацию изменения:

```
vyos@vyos# compare
```

- (f) Применили изменения в конфигурации и сохранили саму конфигурацию:

```
vyos@vyos# commit
```

```
vyos@vyos# save
```



```
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
```

Рис. 16: Сохранение изменений.

- (g) Посмотрели информацию об интерфейсах маршрутизатора:

```
vyos@vyos# show interfaces
```

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:8d:46:e6:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:8d:46:e6:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:8d:46:e6:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
```

Рис. 17: Просмотр информации об интерфейсах маршрутизатора.

(h) Вышли из режима конфигурирования:

```
vyos@vyos# exit
vyos@vyos$
```

8. Проверили подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1 (рис. 18 и 19).

```
VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.295 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.370 ms
```

Рис. 18: Отправка эхо-запроса от PC1 к маршрутизатору.

133	962.475766	00:50:79:66:68:...	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10
134	962.477182	0c:8d:46:e6:00:...	00:50:79:66:6...	ARP	60	192.168.1.1 is at 0c:8d:46:e6:00:00
135	962.477873	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3466, seq=1/256, ttl=64 (reply in 136)
136	962.478899	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3466, seq=1/256, ttl=64 (request in 135)
137	963.479504	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3566, seq=2/512, ttl=64 (reply in 138)
138	963.480533	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3566, seq=2/512, ttl=64 (request in 137)
139	967.993183	0c:8d:46:e6:00:...	00:50:79:66:6...	ARP	60	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
140	967.993811	00:50:79:66:68:...	0c:8d:46:e6:0...	ARP	60	192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00

Рис. 19: Просмотр перехваченных пакетов.

9. Остановили захват пакетов в Wireshark. Остановили все устройства в проекте. Завершили работу с GNS3.

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы построили простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора VyOS в GNS3 и провели анализ трафика посредством Wireshark.